Corrigé — Le son

Émission et propagation, vitesse du son, signal périodique, période et fréquence, hauteur et timbre, niveau sonore et protection de l'audition

Seconde — Physique-chimie · chapitre 9 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$d = 340 \times 3{,}0 = \underline{1{,}0 \times 10^3\,\text{m}}$ (environ 1 km).

CORRIGÉ — Exercice 2

$f = \frac{1}{2{,}5\times10^{-3}} = \underline{400\,\text{Hz}}$: **audible**.

CORRIGÉ — Exercice 3

110**,** 440**, 880 Hz** ; l'octave supérieure double la fréquence : **880 Hz**.

CORRIGÉ — Exercice 4

Le son a besoin d'un **milieu matériel** pour se propager : il ne se propage **pas dans le vide**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Durée $8 \times 0{,}5 = 4\,\text{ms}$; $T = \underline{1\,\text{ms}}$; $f = \underline{1000\,\text{Hz}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$d = \frac{1500\times0{,}080}{2} = \underline{60\,\text{m}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$T = \frac{1}{50\times10^3} = \underline{2\times10^{-5}\,\text{s}}$ (20 µs). $f > 20\,\text{kHz}$: **ultrasons, inaudibles** pour l'Homme.

CORRIGÉ — Exercice 8

Même **fréquence** (même hauteur) ; formes de signal différentes : **timbres différents**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $v = \frac{1{,}70}{5{,}0\times10^{-3}} = \underline{340\,\text{m/s}}$.
b) $T = \frac{1}{440} \approx \underline{2{,}3\times10^{-3}\,\text{s}}$.
c) Au-delà de 85 dB environ, l'exposition prolongée **abîme définitivement l'oreille**. Protection : **bouchons d'oreille, s'éloigner des enceintes, limiter la durée**.
d) $440 < 1000$: **plus grave**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : 340 contre 1500 m/s.
b) Vrai : $f < 20\,\text{Hz}$.
c) Faux : grande période, petite fréquence, son grave.
d) Faux.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$d = \frac{340\times1{,}2}{2} = \underline{204\,\text{m}}$. Nouvelle distance 238 m : $\Delta t = \frac{2\times238}{340} = \underline{1{,}4\,\text{s}}$.